Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2003-0112-MB-NR-21-L-0423	Endfassung	05.03.2003

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0423

Gegenstand und Anwendungsbereich

Dieses Messblatt dokumentiert die Wanddickenmessungen an der Leitung NR-21-L-0423 (Rücklauf zu K-2101) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Prüfung dient der Erfassung der Ist-Wanddicke zur Baseline-Dokumentation vor der Inbetriebnahme.

Die Messungen wurden durch Stefan Gorissen als UT/PT Techniker der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH durchgeführt. Die Ausführung erfolgte gemäß der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 0 zur Wanddickenmessung mit Ultraschall.

Technische Daten der Leitung

Die Leitung NR-21-L-0423 ist aus dem Werkstoff 1.4404 gefertigt. Die geometrischen Daten umfassen einen Außendurchmesser von 60,3 mm und eine nominale Wanddicke e_n von 2,6 mm.

Die zulässigen Design-Parameter sind auf einen Betriebsdruck PS von 10 bar(g) und eine Designtemperatur TS von 80 °C festgelegt. Die gemäß Werksnorm geforderte Mindestwanddicke t-min beträgt 2,0 mm.

Prüfverfahren und Durchführung

Die Wanddickenmessung wurde mittels Ultraschallprüfung durchgeführt, wobei die Justierung am Vergleichskörper vor Beginn der Messungen sichergestellt wurde. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung an der Oberfläche geachtet.

Die Ergebnisse dieser Messung sind Teil des übergeordneten Prüfberichts RLW-PB-2003-0112 zur Nullmessung Wanddicke der Anlage 21 vom 05.03.2003.

Auswertung und Beurteilung

Die ermittelten Werte der Wanddicke liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Es wurde keine Abweichung festgestellt, was mit dem Materialverhalten von austenitischem 1.4404 korrespondiert.

Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt. Gemäß den geltenden Regeln sind Rissanzeigen grundsätzlich unzulässig.

Wanddickenmessung vom 05.03.2003

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,57	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,14	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,22	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,30	—	—	—	05.03.2008	
05	3,2	2,0	—	—	3,21	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,09	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	4,02	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,5	—	—	3,96	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,15	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	4,11	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,01	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	3,93	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,51	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,65	—	—	—	05.03.2008	
04	2,6	2,0	—	—	2,57	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,61	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	—	—	4,42	—	—	—	05.03.2008	
02	4,5	2,5	—	—	4,55	—	—	—	05.03.2008	
03	4,5	2,5	—	—	4,59	—	—	—	05.03.2008	
04	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	
05	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,0	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,0	—	—	4,07	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,0	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
06	4,0	2,0	—	—	3,95	—	—	—	05.03.2008	
07	4,0	2,0	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,65	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,56	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	
05	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
06	3,6	2,0	—	—	3,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,83	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,87	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,91	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,99	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,85	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,80	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	05.03.2003	_____